

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº: 26



O QUE É O PENSAMENTO EVOLUTIVO?

O pensamento evolutivo é o conjunto de ideias que surgiu para explicar como os seres vivos mudam ao longo do tempo. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que as espécies eram fixas, ou seja, que sempre existiram da mesma forma. Com o passar dos séculos, diferentes estudiosos começaram a observar semelhanças entre os seres vivos, fósseis, adaptações e mudanças nas espécies, o que levou ao surgimento de explicações sobre evolução. Assim, o pensamento evolutivo foi se formando como uma maneira de entender a diversidade da vida e a relação entre os seres vivos ao longo da história da Terra.

IDEIAS ANTES DE DARWIN

Fixismo:
Os seres vivos foram criados exatamente como são e permanecem inalterados ao longo do tempo.
Representantes: Aristóteles e Carl Linnaeus (Suécia).
De acordo com o fixismo, a criação da vida seria divina e todas as espécies são imutáveis, portanto, não existe evolução.

Catastrofismo:
Teoria que afirma que grandes catástrofes naturais provocavam extinções em massa. Após essas tragédias, novas espécies surgiam. Defendida por Georges Cuvier. Para Cuvier, os fósseis eram evidências de extinções e as espécies não evoluíram, apenas desapareciam.

Uniformitarismo:
Defende que os processos geológicos acontecem lentamente e continuamente ao longo do tempo, portanto, afirmava indiretamente a evolução.
Representante: James Hutton.

LAMARCK

- Jean-Baptiste Lamarck foi um cientista francês e um dos primeiros a defender a ideia da evolução dos seres vivos.
- Inicialmente seguiu carreira militar, mas depois passou a estudar botânica e zoologia.
- Em 1778 publicou o livro Flora Francesa, que lhe trouxe reconhecimento científico.
- Em 1809 publicou Filosofia Zoológica, apresentando sua teoria da evolução.
- Sua teoria ficou conhecida como Lamarckismo.
- Lamarck criou duas leis principais:
 - Lei do Uso e Desuso: órgãos mais usados se desenvolvem; os menos usados enfraquecem.
 - Lei dos Caracteres Adquiridos: características adquiridas seriam transmitidas aos descendentes.
- Introduziu o termo invertebrados e separou grupos como crustáceos, aracnídeos e anelídeos dos insetos.
- Nos últimos anos de vida ficou cego e morreu pobre, em 1829, em Paris.
- Após sua morte, cientistas como Charles Darwin reconheceram a importância de suas ideias para o estudo da evolução.

DARWIN

Charles Darwin desenvolveu a teoria da seleção natural após observar diferentes espécies durante sua viagem no navio HMS Beagle. Nas ilhas Galápagos, percebeu adaptações dos animais ao ambiente, concluindo que os seres mais adaptados possuem maiores chances de sobreviver e evoluir ao longo do tempo.

QUEM FOI ALFRED WALLACE?

- Naturalista britânico e pesquisador da natureza.
- Viajou pela Amazônia e Sudeste Asiático estudando espécies.
- Observou diferenças entre animais de regiões diferentes.
- Desenvolveu ideias muito parecidas com as de Darwin sobre evolução.

O QUE É NEODARWINISMO?

- É a "Teoria Moderna da Evolução".
- União das ideias de Darwin com a genética de Mendel.
- Explica como as características são herdadas.
- Mostra como surgem novas variações nas espécies.

EVOLUÇÃO + GENÉTICA

- Genes carregam as características dos seres vivos.
- A herança genética passa informações dos pais para os filhos.
- A seleção natural atua sobre essas características.
- Os indivíduos mais adaptados deixam mais descendentes.
- Exemplo:**
 - Animais com melhor camuflagem escapam mais de predadores.

O QUE PROVOCAM ESSA VARIABILIDADE GENÉTICA:

MUTACÃO GÊNICA

- Alteração no DNA
- Cria novas características genéticas
- Principal fonte de variabilidade
- **Exemplo:**
- Bactérias resistentes a antibióticos

RECOMBINAÇÃO GÊNICA

- Mistura de genes dos pais
- Ocorre na reprodução sexuada
- Dera indivíduos diferentes
- **Exemplo:**
- Irmãos com características diferentes.

MIGRAÇÃO GÊNICA

- Entrada ou saída de indivíduos de uma população
- Introduz novos genes no grupo
- Aumenta a diversidade genética
- **Exemplo:**
- Aves que migram e se reproduzem em outra região

DERIVA GÊNICA

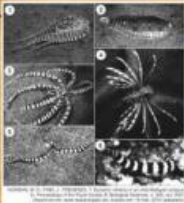
- Alteração aleatória dos genes na população
- Mais comum em populações pequenas
- Pode diminuir a variabilidade genética
- **Exemplo:**
- Uma enchente reduz parte de uma população de animais aleatoriamente

CONCLUSÃO

O pensamento evolutivo foi essencial para compreendermos como os seres vivos se transformam ao longo do tempo. As ideias de Lamarck, Darwin e Wallace contribuíram para o desenvolvimento das teorias da evolução, enquanto o neodarwinismo uniu a evolução aos conhecimentos da genética. Dessa forma, entendemos que a evolução é responsável pela diversidade das espécies e pela adaptação dos seres vivos ao ambiente. Estudar esse tema é muito importante para a biologia e para entender a história da vida na Terra.

QUESTÃO 1 (ENEM 2021)

O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado (2), um peixe-leão (4) e uma serpente-marinha (6).

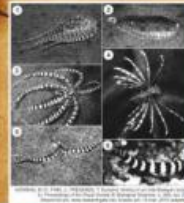


Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos:

- a) originaram-se do mesmo ancestral que esses animais.
- b) passaram por mutações similares a esses organismos.
- c) observaram esses animais em seus nichos ecológicos.
- d) resultaram de convergência adaptativa com essas espécies.
- e) sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos.

QUESTÃO 1 (ENEM 2021)

O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado (2), um peixe-leão (4) e uma serpente-marinha (6).



Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos:

- a) originaram-se do mesmo ancestral que esses animais.
 - b) passaram por mutações similares a esses organismos.
 - c) observaram esses animais em seus nichos ecológicos.
 - d) resultaram de convergência adaptativa com essas espécies.
 - e) sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos.
- CORRETA!** (Os comportamentos do polvo mimético são o resultado de variações submetidas à seleção natural no ambiente onde esses animais habitam.)

OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO!

